

Programação Estruturada em C++

Prof. Ms. *Rogério Ad. Sousa*

Índice

- Estrutura Condicional
 - condicional: if e if - else
 - Aninhando sentenças if e if - else
 - Ambiguidade do else
- Operadores Lógicos
 - A construção else - if

Definição

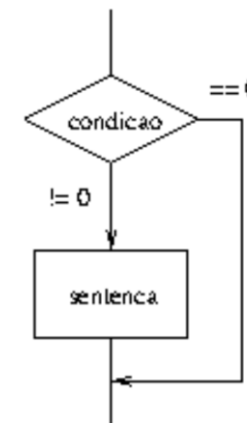
- Um programa C++ começa com a função `main()`.
- Sentenças são executadas sequencialmente.
- A ordem sequencial de execução de sentenças pode ser alterada se certas condições forem satisfeitas durante a execução do programa. Isto é chamado *desvio condicional*.

condicional: if e if - else

- Todas as linguagens de programação oferecem comandos para o desvio condicional. O mais simples é a sentença if. Em C++ , ele tem o formato:

```
if (expressão)  
    Corpo do desvio
```

- O *corpo do desvio*, por sua vez, pode ser uma sentença simples ou composta.
- Quando uma sentença if é encontrada em um programa:
 - O teste na expressão em parênteses é avaliada.
 - Se o valor da expressão de teste for DIFERENTE de zero, as sentenças que compõem o *corpo do desvio* que segue a expressão de teste são executadas.



condicional: if e if - else

- Exemplo:
 - Converte uma fração digitada pelo usuário (numerador e denominador) em decimal e imprime o resultado:

```
Exemplo.cpp ×
Users > rogerio > Exemplo.cpp > main()
1
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4  int main( ){
5      int a, b;
6      cout << "Entre com uma fracao (numerador and denominador): ";
7      cin >> a >> b;
8      cout << "A fracao em decimal eh " << 1.0 * a / b << endl;
9  }
```

condicional: if e if - else

- No exemplo, escrevemos $1.0 * a / b$, já que a e b são do tipo `int`, e portanto a / b é uma divisão de inteiros e a parte fracional do resultado seria truncado, o que certamente não é o que desejamos.
- Você vê algo errado neste programa ?
 - Uma coisa a ser notada é que se o usuário digitar um denominador igual a 0, nós teremos um erro de execução, já que o programa tentaria executar uma divisão por zero.
 - O que é necessário fazer é testar se o denominador é igual a zero e dividir só no caso dele for diferente de zero. Poderíamos reescrever o programa da seguinte forma:

```
Exemplo.cpp ×
Users > rogerio > Exemplo.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main( ) {
4      int a, b;
5      cout << "Entre com uma fracao (numerador e denominador): ";
6      cin >> a >> b;
7      if (b != 0)
8          cout << "A fracao em decimal eh " << 1.0 * a / b << endl;
9  }
```

condicional: if e if - else

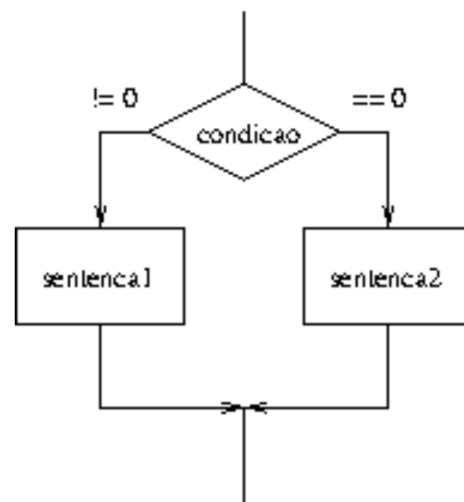
- Programa que lê dois números e ordena o par caso o primeiro número digitado for maior que o segundo.

```
Exemplo.cpp ×
Users > rogerio > Exemplo.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main( ){
4      int num1, num2, aux;
5      cout << "Entre com dois numeros inteiros: ";
6      cin >> num1 >> num2;
7      if (num1 > num2) {
8          aux = num1;
9          num1 = num2;
10         num2 = aux;
11         cout << "Trocou \n";
12     }
13     cout << "Os numeros ordenados: " << num1 << " " << num2 << endl;
14 }
```


condicional: if e if - else

- O Exemplo anterior ficaria ainda melhor se ao invés de não fazer nada no caso do denominador ser zero, imprimirmos uma mensagem de erro ao usuário, explicando o que há de errado.
- A sentença em C++ que permite fazermos isso é o if - else.
- O formato do if – else é:

```
if (expressão)  
    sentenca1  
else  
    sentenca2
```



- Primeiro, a expressão é avaliada. Caso a condição seja verdadeira (o que é equivalente a dizer que o valor é diferente de zero), então a sentenca1 é executada. Caso contrário, a sentenca2 é executada.
- *Note que uma sentença pode ser simples ou composta. Se você quiser agrupar diversas sentenças para serem executadas, você pode colocá-las entre chaves { e }.*

condicional: if e if - else

- Exemplo:

Exemplo.cpp

Users > rogerio > Exemplo.cpp > main()

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main( ){
4      int a, b;
5      cout << "Entre com uma fracao (numerador and denominador): ";
6      cin >> a >> b;
7      if (b != 0)
8          cout << "A fracao decimal eh " << 1.0 * a / b << endl;
9      else
10         cout << "Erro: denominador zero!\n";
11 }
```

condicional: if e if - else

- Considere agora o exemplo já visto que pede que um usuário entre com um número e verifique se o número é par. Porém agora, queremos que o programa imprima “o número e par” ou “o número e impar”.

Exemplo.cpp ×

Users > rogerio > Exemplo.cpp > ...

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main( ){
4  int num;
5      // obtem um numero do usuario
6      cout << "Entre com um inteiro: ";
7      cin >> num;
8      // imprime uma mensagem dizendo se o numero e par ou impar
9      if (num % 2 == 0)
10         cout << "O numero eh par.\n";
11     else
12         cout << "O numero eh impar.\n";
13 }
14
```

Aninhando sentenças if e if-else

- É possível colocar uma sentença condicional dentro de outra.
- Exemplo, se quisermos imprimir uma mensagem apropriada caso um número seja positivo ou negativo e par ou ímpar, poderíamos escrever o seguinte:

```
Exemplo.cpp ×
Users > rogerio > Exemplo.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main() {
4      int num;
5      // Obtem um numero do usuario
6      cout << "Entre com um inteiro: ";
7      cin >> num;
8      // Imprime uma mensagem dizendo se o numero e positivo ou negati
9      // positivo ou negativo.
10     if (num >= 0) {
11         if (num % 2 == 0)
12             cout << "0 numero e par e positivo\n";
13         else
14             cout << "0 numero e impar e positivo\n";
15     }
16     else {
17         if (num % 2 == 0)
18             cout << "0 numero e par e negativo\n";
19         else
20             cout << "0 numero e impar e negativo\n";
21     }
}
```

Ambiguidade do else

- O aninhamento de sentenças if-else sem usar chaves ({ e }) para delimitar o bloco de sentenças a ser executado pode trazer efeitos indesejados.
- Há uma regra simples para determinar qual if está associado a qual else.
 - Regra de associação: Um else está associado com a última ocorrência do if sem else.
- O exemplo seguinte está errado porque associa o else ao if "incorreto":

Exemplo.cpp ×

Users > rogerio > Exemplo.cpp > main()

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main( ){
4  int num;
5      // Obtem um numero do usuario
6      cout << "Entre com o numero de peras: ";
7      cin >> num;
8      // Imprime uma mensagem dizendo se o numero de peras e 0 ou 1
9      // (** isto esta' errado !! **)
10     if (num != 0)
11     if (num == 1)
12         cout << "Voce tem uma pera.\n";
13     else
14         cout << "Voce nao tem nenhuma pera.\n";
15 }
```

Ambiguidade do else

- No exemplo, o if tem o seguinte significado, segundo a regra de associação:

Exemplo.cpp ×

Users > rogerio > Exemplo.cpp > main()

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main( ){
4      int num;
5      // Obtem um numero do usuario
6      cout << "Entre com o numero de peras: ";
7      cin >> num;
8      // Como a sentenca if e' vista pelo compilador
9      if (num != 0)
10         if (num == 1)
11             cout << "Voce tem uma pera.\n";
12         else
13             cout << "Voce nao tem nenhuma pera.\n";
14 }
```



Exemplo.cpp ×

Users > rogerio > Exemplo.cpp > main()

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main( ){
4      int num;
5      // Obtem um numero do usuario
6      cout << "Entre com o numero de peras: ";
7      cin >> num;
8      // Como corrigir o problema (este programa funciona)
9      if (num != 0) {
10         if (num == 1)
11             cout << "Voce tem uma pera.\n";
12     } else
13         cout << "Voce nao tem nenhuma pera.\n";
14 }
```

- Para evitar este problema, chaves ({ e }) devem ser usadas para tirar a ambiguidade. O outro exemplo mostra como as chaves podem ser inseridas para corrigir o programa

Operadores Lógicos

- Assim como a maioria das linguagens de programação de alto nível suportam *operadores lógicos* que podem ser usados para criar *operações lógicas* mais complexas, combinando condições simples.
- O valor de uma expressão lógica é ou VERDADEIRO ou FALSO.
- Lembre-se que não há constantes lógicas VERDADEIRO e FALSO em C++ ;
- Em expressões lógicas 0 é interpretado como FALSO, e qualquer valor diferente de zero é interpretado como VERDADEIRO.
- Os operadores lógicos são:

! NÃO lógico, operação de negação (operador unário)
&& E lógico, conjunção (operador binário)
|| OU lógico, disjunção (operador binário).

Operadores Lógicos

- Verificar se as três variáveis lado1, lado2, e lado3, podem ser lados de um triângulo reto. Usamos o fato que os três valores devem ser positivos, e que o quadrado de um dos lados deve ser igual à soma dos quadrados dos outros lados (Teorema de Pitágoras) para determinar se o triângulo é reto.

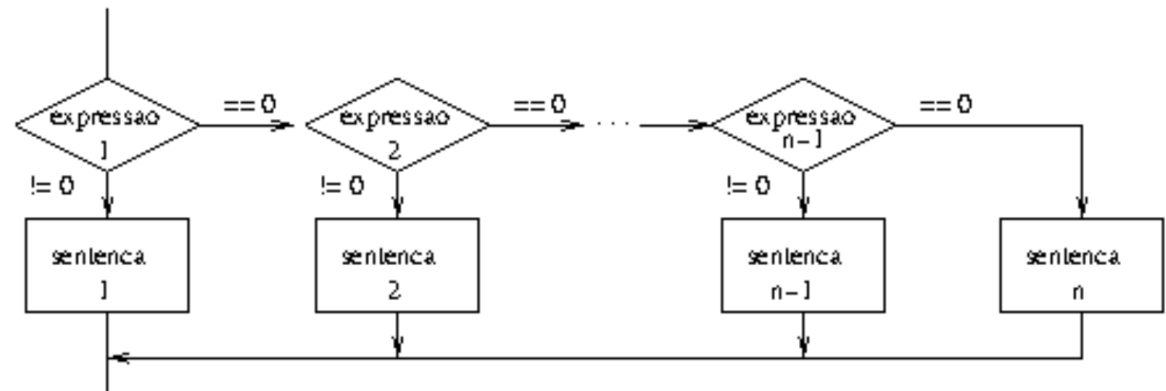
```
Exemplo.cpp ×
Users > rogerio > Exemplo.cpp
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main( ){
4      int lado1, lado2, lado3;
5      int s1, s2, s3;
6      cout << "Entre com o tamanho dos lados do triangulo: ";
7      cin >> lado1 >> lado2 >> lado3;
8      // calcula o quadrado dos lados
9      s1 = lado1*lado1;
10     s2 = lado2*lado2;
11     s3 = lado3*lado3;
12     // testa a condicao para um triangulo reto
13     if ( lado1>0 && lado2>0 && lado3 > 0 ) {
14         if ((s1==s2+s3 || s2==s1+s2 || s2==s1+s3) ) {
15             cout << "Triangulo reto!\n";
16         }
17     } else {
18         cout << "Nao pode ser um triangulo!\n";
19     }
20 }
```


A construção else - if

- Embora ela não seja um tipo diferente de sentença, a seguinte construção é bastante comum para programar decisões entre diversas alternativas:

```
if (expressao1)
    sentenca1
else if(expressao2)
    sentenca2
else if(expressao3)
    sentenca3 .
else if(expressão n-1)
    sentença n-1
else
    Sentenca n
```

As expressões lógicas são avaliadas em ordem, começando com a $expressao_1$. Se uma das expressões for verdadeira, a sentença associada será executada. Se nenhuma for verdadeira, então a sentença, $sentenca_n$, do último else será executada como opção *default*. Se a opção *default* não for necessária, então a parte `else (sentencan)`, pode ser removida.



A construção else - if

- Exemplo: lê um número, um operador e um segundo número e realiza a operação correspondente entre os operandos dados

```
Exemplo.cpp X
Users > rogerio > Exemplo.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  #include <iomanip>
3  using namespace std;
4  int main( ) {
5      float num1, num2;
6      char op;
7      // obtem uma expressao do usuario
8      cout << "Entre com numero operador numero\n";
9      cin >> num1 >> op >> num2;
10     // mostra o resultado da operacao
11     if (op == '+')
12         cout << " = " << setprecision(2) << num1 + num2;
13     else if (op == '-')
14         cout << " = " << setprecision(2) << num1 - num2;
15     else if (op == '/')
16         cout << " = " << setprecision(2) << num1 / num2;
17     else if (op == '*')
18         cout << " = " << setprecision(2) << num1 * num2;
19     else
20         cout << " Operador invalido.";
21     cout << endl;
22 }
```



Atividades

1. Peça ao usuário para inserir sua idade. Se a idade for maior ou igual a 18, exiba "Você é maior de idade", caso contrário, exiba "Você é menor de idade".
2. Solicite um número do usuário. Se o número for maior que zero, exiba "O número é positivo". Caso contrário, se for menor que zero, exiba "O número é negativo". Se for igual a zero, exiba "O número é zero".
3. Crie um sistema de login simples. Peça ao usuário para inserir seu nome de usuário e senha. Se ambos estiverem corretos, exiba "Login bem-sucedido". Caso contrário, exiba "Credenciais inválidas".
4. Solicite ao usuário que insira sua nota em um exame. Se a nota for maior ou igual a 60, exiba "Aprovado". Caso contrário, exiba "Reprovado".
5. Peça ao usuário para inserir dois números. Em seguida, compare os números e exiba qual é o maior ou se são iguais.
6. Solicite um número do usuário e determine se é par ou ímpar.
7. Solicite ao usuário que insira um ano e verifique se é bissexto ou não.
8. Peça ao usuário para inserir três números e determine qual deles é o maior.
9. Crie um programa que solicite ao usuário o preço de um item e determine se ele é elegível para um desconto. Se o preço for maior que \$100, conceda um desconto de 10%.
10. Solicite ao usuário que insira os comprimentos dos lados de um triângulo e determine se é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno.

Atividades

11. Solicite ao usuário que escolha entre Celsius e Fahrenheit e insira a temperatura. Converta a temperatura para a outra unidade e exiba o resultado.
12. Peça ao usuário para inserir uma palavra e verifique se é um palíndromo (ou seja, se pode ser lida da mesma forma de trás para frente). Exiba uma mensagem indicando se é ou não um palíndromo.
13. Solicite ao usuário que insira seu peso (em kg) e sua altura (em metros). Calcule o IMC e exiba uma mensagem indicando se a pessoa está abaixo do peso, no peso normal, com sobrepeso ou obesa, com base nos seguintes critérios:
 11. $IMC < 18.5$: Abaixo do peso
 12. $18.5 \leq IMC < 25$: Peso normal
 13. $25 \leq IMC < 30$: Sobrepeso
 14. $IMC \geq 30$: Obeso
14. Solicite ao usuário que insira um número de 1 a 7 representando o dia da semana (onde 1 é domingo, 2 é segunda-feira, e assim por diante). Utilize uma estrutura de decisão para exibir o nome do dia correspondente ao número inserido.